



REVISTA ESPAÑOLA DE
Patología

www.elsevier.es/patologia



Original

Modelo de fotocarcinogénesis cutánea en ratones SKH-1 por radiación ultravioleta

Antonio Cano Gómez, Francisco José Gómez García *, Nuria Álvarez Sánchez, Paloma Sánchez-Pedreño Guillén y Vicente Vicente Ortega

Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento, Facultad de Medicina, Campus de Espinardo, Murcia, España

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 18 de mayo de 2010

Aceptado el 30 de julio de 2010

On-line el 28 de septiembre de 2010

Palabras clave:

SKH-1

Fotoenvejecimiento

Fotocarcinogénesis

RESUMEN

Antecedentes: La exposición crónica a las radiaciones solares provoca el envejecimiento patológico de la piel (fotoenvejecimiento) y es uno de los principales factores etiológicos implicados en el desarrollo del cáncer cutáneo.

Métodos: Para el presente experimento, hemos expuesto 20 ratones SKH-1 a radiaciones ultravioleta, que se aplicaban tres veces a la semana durante 60 min (80 sesiones). Las zonas expuestas a las radiaciones han sido estudiadas macro y microscópicamente.

Resultados: El 100% de los animales tratados desarrollaron neoplasias malignas, así como los signos típicos del fotoenvejecimiento.

Conclusiones: Debido a la gran similitud de las lesiones desarrolladas por los animales, con las que tienen lugar en la piel humana tras la exposición crónica a las radiaciones ultravioleta, consideramos este modelo, idóneo para el estudio del fotoenvejecimiento y la fotocarcinogénesis, así como para el ensayo de sustancias antioxidantes y fotoprotectoras.

© 2010 SEAP y SEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

An experimental model of ultraviolet radiation-induced cutaneous photocarcinogenesis in SKH-1 mice

ABSTRACT

Keywords:

SKH-1

Photoaging

Photocarcinogenesis

Introduction: Chronic exposure to solar radiation leads to pathological aging of the skin (photoaging) and is one of the principal etiological factors of skin cancer.

Methods: For the present experiment, twenty SKH-1 mice were exposed to ultraviolet radiation three times a week for 60 min (a total of 80 sessions). The areas exposed to radiation were subsequently examined macroscopically and microscopically.

Results: All the experimental animals developed malignant neoplasias (skin carcinomas) as well as signs typical of photoaging.

Conclusions: Given the great similarity between the lesions found in the experimental animals and those appearing in human skin following extensive exposure to ultraviolet radiation, we consider this model suitable for the study of photoaging and photocarcinogenesis and for the assessment of antioxidants and photoprotectors.

© 2010 SEAP and SEC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción

El envejecimiento intrínseco es un proceso fisiológico en el que se produce un decaimiento del máximo funcionamiento y de la capacidad de reserva en todos los órganos de la economía, incluida la piel. En el fotoenvejecimiento se superponen los daños provocados por la exposición crónica a las radiaciones ultravioleta

al envejecimiento intrínseco, acelerando la mayoría de cambios cutáneos asociados al paso del tiempo.

Fotoenvejecimiento

La acción patógena de las radiaciones ultravioleta parece estar ligada a la producción de especies reactivas del oxígeno (ROS), que activan receptores de membrana como los del factor de crecimiento epidérmico (EGF)¹, IL-1, insulina², factor de crecimiento de queratinocitos o factor de necrosis tumoral³.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: fjgomez@um.es (F.J. Gómez García).

La activación de estos receptores está mediada en parte por la inhibición de la enzima tirosin-fosfatasa k inducida por ROS⁴, cuya función es captar receptores como el EGF en estado inactivo (hipofosforilados). Además, otras especies reactivas del oxígeno pueden dañar los lípidos de las membranas celulares. El ácido araquidónico producido por la oxidación de dichas membranas se convierte en prostaglandinas por medio de ciclooxigenasas, con el consiguiente reclutamiento de células inflamatorias a la zona⁵.

Aunque las mitocondrias están equipadas con sistemas de defensa antioxidantes, la continua generación de ROS, principalmente durante el último paso de conversión del ADP en ATP, daña el ADN mitocondrial, comprometiendo la síntesis de proteínas mitocondriales y la capacidad de la célula para generar energía.

Así, los radicales formados por la radiación UV oxidan los centros catalíticos de las fosfatasa celulares, entre ellas PTEN, alterando el equilibrio entre formas fosforiladas/defosforiladas de receptores y quinasas celulares⁶⁻⁸. Esto causa la activación de los receptores de IL-1, TNF- α , insulina, factor de crecimiento de queratinocitos (KGF) y EGF⁶; de las quinasas MAPK, PI3 K/Akt⁸⁻¹⁴, así como de los factores de transcripción AP-1 y NF- κ B^{15,16,8}. AP-1, que es activado, además, por la liberación de ceramidas de las membranas oxidadas, aumenta la proliferación de queratinocitos, causando la hiperplasia epitelial típica del fotoenvejecimiento, e inhibe la síntesis de procolágeno de tipo I y III⁶. La activación de NF- κ B es mediada, además, por ATM, PKC, p38 y por el radical superóxido y los peroxinitritos generados tras la irradiación, y participa en el aumento de la angiogénesis y de los infiltrados inflamatorios^{6,8}.

Aunque el fotoenvejecimiento afecta a toda la piel (los vasos sanguíneos se dilatan y se vuelven tortuosos; aumenta el infiltrado inflamatorio; los queratinocitos pierden la polaridad y se vuelven irregulares y los melanocitos son menos frecuentes y anormales), probablemente la elastosis sea uno de los fenómenos asociados al fotoenvejecimiento más característicos. Histológicamente, la dermis muestra acúmulos desorganizados de elastina, aumento de los glicosaminoglicanos y proteoglicanos y se degrada el colágeno (12 y 6). Esta alteración depende de la síntesis de componentes estructurales dérmicos, y de su degradación mediante las MMP, reguladas por TIMP.

En la piel expuesta a la radiación, disminuye la síntesis de procolágeno de tipo I y III (12 y 6) y de ácido hialurónico¹⁷ y aumenta la de elastina¹². Estos cambios son debidos, en parte, a la inducción de la liberación de MMP, endopeptidasas dependientes de cinc encargadas de la degradación de los componentes de la matriz extracelular, por las células dérmicas (fibroblastos, queratinocitos, macrófagos, células endoteliales, mastocitos y eosinófilos) en respuesta a la exposición a UVA (MMP-1, -2, -3, -9) o UVB (MMP-1, -3, -9), o a ROS, citoquinas inflamatorias o MAPK (12, 6 y 18). Asimismo, la radiación UV atrae a la piel a neutrófilos, los cuales liberan al medio MMP-8⁶; algunos autores sugieren que la principal fuente de MMP secretadas por el estímulo de la radiación UV son los neutrófilos que infiltran la dermis¹⁹. La radiación UV también afecta a la síntesis de los reguladores de las MMP, disminuyendo los niveles de TIMP-1¹⁸. Por otro lado, la degradación del colágeno causada por la luz UV no es completa y los productos formados, además, regulan negativamente la síntesis de colágeno⁶.

Además, la radiación UV causa la regulación negativa de las sintetasa de ácido hialurónico¹⁷, activa a las enzimas del metabolismo del ácido araquidónico²⁰ y aumentan la expresión de la enzima ornitina descarboxilasa, que limita la síntesis de poliaminas^{19,12,6,20}.

Fotocarcinogénesis

La prevalencia del cáncer de piel en las sociedades occidentales ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Así, durante

el año 2009, en EE.UU. se diagnosticaron más de un millón de nuevos casos de cáncer cutáneo no melanoma y en torno a 53.000 casos de melanoma²¹.

La carcinogénesis cutánea es un proceso de múltiples pasos que comprende la iniciación, promoción y progresión tumoral. Aunque son muchos los factores etiológicos implicados en estos procesos, la exposición crónica a la radiación solar está considerada como la causa principal del cáncer de piel en humanos²². Las radiaciones ultravioleta poseen una acción carcinogénica completa, es decir, originan tanto iniciación como promoción tumoral mediante el estrés oxidativo que se produce por la inflamación crónica que provocan en su paso a través de los tejidos²³⁻²⁶.

Con el objetivo de reproducir experimentalmente los efectos de las radiaciones ultravioleta y ensayar tratamientos preventivos frente a las mismas, han sido desarrollados varios modelos animales en los últimos años, principalmente sobre ratones hairless y Swiss²⁷⁻²⁹.

Material y métodos

Animales

Hemos utilizado 20 ratones SKH-1/CRL, hembras, procedentes del Servicio de Animales de Laboratorio (SAI; n.º REGA ES300305440012) de la Universidad de Murcia, de 33 días de vida y un peso medio al comienzo de los experimentos de $19,19 \pm 0,88$ g. Los animales fueron mantenidos y utilizados siguiendo las normas de la UE para la protección de animales utilizados en experimentación (86/609/CEE).

Lámpara

El modelo de lámpara utilizado para la irradiación de los animales fue el Philips Type HB 554/01/A con 8 tubos Philips Performance S 100 W, que emite en un espectro de 220 a 425 nm y un pico máximo de 364 nm (98,6% UVA y 1,4% UVB).

Procedimiento experimental

Los animales fueron alojados en jaulas de metacrilato transparente de 40×30 cm, con cubierta metálica de rejillas y con espacio para alimento y agua que consumían *ad libitum*. Para la irradiación ultravioleta, se reemplazaba a los animales en jaulas de PVC con separadores individuales para cada ratón y una cubierta de celosía metálica, que se colocaban bajo la lámpara de luz ultravioleta a una distancia foco/piel de 20 cm. La irradiación se realizaba tres veces por semana, con una duración de 60 min por sesión hasta el final de los experimentos (total de 80 sesiones). La energía absorbida por sesión fue de $21,1 \text{ J/cm}^2$, con lo que la energía total absorbida por cada animal fue de 1.688 J/cm^2 .

Método anatomopatológico

Al finalizar los experimentos, se procedió al protocolo de eutanasia y necropsia de todos los animales del estudio. Fueron extirpadas la piel del lomo y las vísceras (pulmones, riñones e hígado). Las muestras recogidas fueron fijadas en formol neutro tamponado al 10% al menos durante 48 h, incluidas en parafina por el método habitual, seccionadas a $5 \mu\text{m}$ y teñidas con H.E.

Resultados

Desde la primera sesión, todos los animales presentaban eritema difuso en la piel del lomo, que era de carácter pasajero, puesto que desaparecía o disminuía ostensiblemente transcurridas dos o tres horas tras la exposición a las radiaciones. A partir de las cuatro semanas de tratamiento, el eritema se hacía permanente y se acompañaba de un marcado patrón geométrico de la piel, que se fue haciendo más ostensible con el paso del tiempo, incluso abarcando a la piel del abdomen de forma progresiva. Además, se originaron prominentes arrugas longitudinales que se observaban en casi toda la longitud del dorso de los animales y que alternaban con áreas más localizadas ligeramente sobreelevadas de aspecto irregular. Estas zonas se situaban de forma no ordenada entre las arrugas. Hasta finalizar las sesiones de irradiación con UVA, la piel fue adquiriendo un aspecto telangiectásico (fig. 1).

A partir de las sesenta sesiones, la piel adquirió aspecto granular difuso y durante las últimas veinte sesiones se originaron varias lesiones de aspecto verrucoso, que posteriormente sufrían una ulceración superficial.

En todos los animales se observaron lesiones nodulares de aspecto queratósico, que se presentaban fundamentalmente en la piel del lomo (fig. 1), aunque también se observaron en la región inguinal y/o axilar e incluso en zonas no expuestas a las radiaciones como ocurrió en dos de los animales. Estas lesiones variaban en número (de una a nueve) y tamaño (de dos a quince milímetros) dependiendo del animal.

Este tipo de lesiones alternaba con otras más extensas de tipo eritematoso, cubiertas por costra escamosa, que solían confluir en placas. Las de mayor volumen presentaban erosiones con costra hemorrágica, bordes sobreelevados y a la palpación se encontraban fijadas a planos profundos (fig. 2).

Microscópicamente observamos todo el espectro del desarrollo neoplásico, con áreas de engrosamiento cutáneo irregular debido a hiperplasia de células basales, acantosis, papilomatosis e hiperqueratosis, zonas displásicas de diferente grado (leve, moderada y severa), carcinoma «in situ», carcinomas microinvasores y carcinomas infiltrantes (figs. 3 y 4).

El 100% de los animales desarrollaron carcinomas, que eran generalmente bien diferenciados, con formación de numerosos globos córneos, y más raramente mostraban aspecto basaloide, con escasa queratinización. Los tumores de este último tipo

mostraban mayores fenómenos de invasión de la dermis reticular, el tejido celular subcutáneo e incluso fascia muscular subyacente (fig. 5).



Figura 2. Carcinoma ulcerado tras 72 sesiones de ultravioleta.

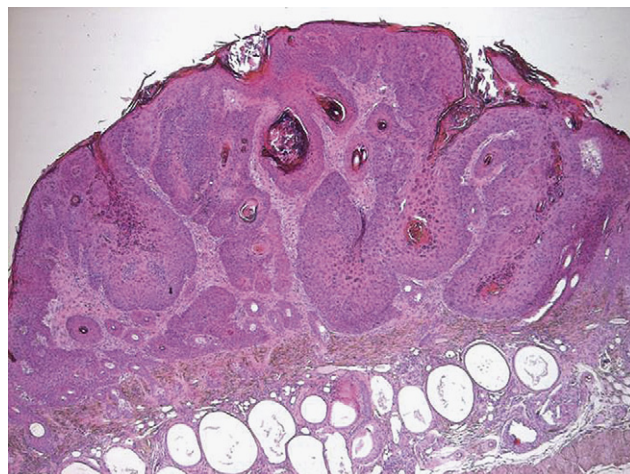


Figura 3. Nidos o cordones de células tumorales que infiltran la dermis hasta el nivel muscular. H.E. 200 ×.



Figura 1. Lesiones nodulares de aspecto telangiectásico y hemorrágico y úlcera infiltrante de bordes sobreelevados (35 sesiones de ultravioleta).

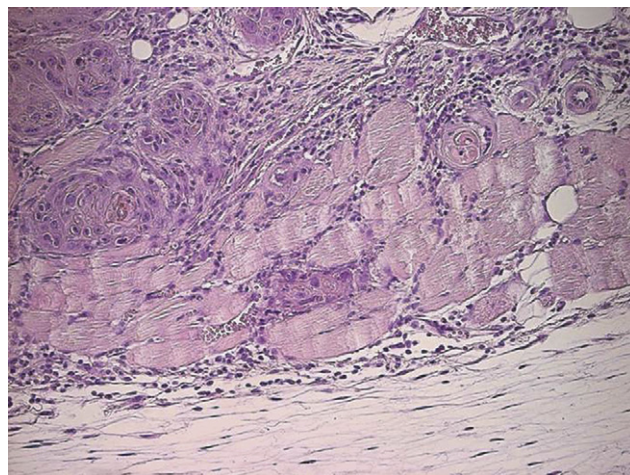


Figura 4. Detalle de células tumorales entre las fibras musculares. H.E. 500 ×.

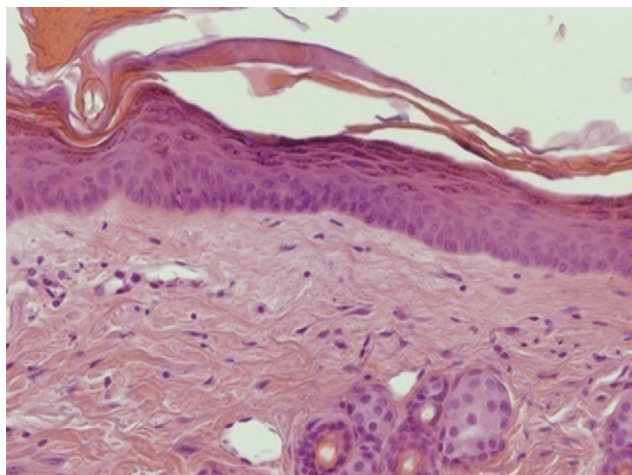


Figura 5. Epidermis con acantosis y alteración de la polaridad celular. Dermis con fibrosis, elastosis e infiltrados linfocitarios focales perivasculares.

La dermis presentaba múltiples fenómenos de elastosis con predominio de los tipos II y III, fibrosis de la dermis papilar e infiltrados linfo-plasmocitarios, predominantemente alrededor de los cordones y nidos neoplásicos.

Además, uno de los animales desarrolló dos lesiones nodulares de aspecto quístico de 1 y 3 cm de diámetro mayor situadas en la región inguinal y axilar respectivamente, que microscópicamente correspondían a una cavidad tapizada por epitelio plano estratificado con intensa hiperqueratosis, láminas de aspecto córneo que ocupaban la totalidad de la luz, cristales de colesterol y pequeños focos de calcificación. La dermis reticular adyacente mostraba fenómenos compresivos y de fibrosis.

Discusión

Las radiaciones ultravioleta constituyen una amenaza ambiental importante que puede causar reacciones agudas y crónicas en la piel humana³⁰. La exposición solar crónica es la causa principal del envejecimiento prematuro de la piel o fotoenvejecimiento, que se caracteriza por elastosis, pigmentación irregular, rugosidad, telangiectasias, atrofia, arrugas finas y profundas, y neoplasias benignas y malignas^{31,32}.

Los radicales libres desempeñan un papel central en el curso del envejecimiento tanto intrínseco como extrínseco. Durante el proceso de envejecimiento intrínseco, los radicales libres se forman de manera natural a través del metabolismo humano normal, mientras que en el proceso de envejecimiento extrínseco, son producidos por factores exógenos, como la exposición a rayos ultravioleta, el tabaquismo o el consumo de alcohol. Al menos el 50% del daño inducido por la radiación ultravioleta a la piel se estima que es atribuible a la formación de radicales libres³³. Harman et al propusieron por primera vez esta «teoría de los radicales libres del envejecimiento» en 1956³⁴, y hoy es una de las más aceptadas para explicar la etiopatogenia del envejecimiento.

Además del complejo proceso del envejecimiento, las radiaciones ultravioleta a su paso por los tejidos, provocan alteraciones en el material genético de las células que pueden originar neoplasias. De ahí, el enorme interés sanitario que tiene el conocimiento y el control de los efectos de estas radiaciones, puesto que el cáncer cutáneo es el más frecuente en la raza blanca y además ha sufrido un dramático incremento durante los últimos cuarenta años, debido fundamentalmente al cambio social experimentado en ese tiempo respecto a la exposición al sol y a

las radiaciones ultravioleta. Este hecho semeja estrechamente lo ocurrido en la relación entre el cáncer de pulmón y el tabaco durante ese mismo período³⁵, y ha determinado que se considere a las radiaciones ultravioleta en la actualidad como el carcinógeno ambiental más importante³⁶.

En nuestro estudio hemos comprobado el efecto patológico de la exposición crónica a las radiaciones ultravioleta, puesto que todos los animales tratados desarrollaron arrugas longitudinales profundas, engrosamientos, queratosis y telangiectasias, así como displasia de diferente grado, carcinomas «in situ» y carcinomas invasores. Estos resultados coinciden con los obtenidos por otros autores en los últimos años, en estudios similares realizados sobre ratones Swiss y hairless^{27-29,37-39}.

Debido a la gran similitud de las lesiones desarrolladas por los animales de forma experimental, con las que tienen lugar en la piel humana tras la exposición crónica a las radiaciones ultravioleta (signos del fotoenvejecimiento y la fotocarcinogénesis), consideramos el modelo establecido sobre ratones desnudos SKH-1, idóneo para el estudio de estas patologías así como para el ensayo de sustancias antioxidantes y fotoprotectoras frente a las mismas.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Agradecimientos

Agradecemos la asistencia técnica de José Víctor Bolarín Lucas y Alberto Martínez Carrasco, técnicos de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, así como la colaboración de todo el personal del animalario del Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Murcia.

Bibliografía

1. Yao Y, Wolverton JE, Zhang Q, Marathe GK, Al-Hassani M, Konger RL, et al. Ultraviolet B radiation generated platelet-activating factor receptor agonist formation involves EGF-R-mediated reactive oxygen species. *J Immunol.* 2009;182:2842-8.
2. Lewis DA, Travers JB, Somani AK, Spandau DF. The IGF-1/IGF-1R signaling axis in the skin: a new role for the dermis in aging-associated skin cancer. *Oncogene.* 2010;29:1475-85.
3. Bashir MM, Sharma MR, Werth VP. UVB and proinflammatory cytokines synergistically activate TNF-alpha production in keratinocytes through enhanced gene transcription. *J Invest Dermatol.* 2009;129:994-1001.
4. Xu Y, Shao Y, Voorhees JJ, Fisher GJ. Oxidative inhibition of receptor-type protein-tyrosine phosphatase kappa by ultraviolet irradiation activates epidermal growth factor receptor in human keratinocytes. *J Biol Chem.* 2006;281:27389-97.
5. Garmyn M, Yarosh DB. The molecular and genetic effects of ultraviolet radiation exposure on skin cells. In: Lim HW, Honigsman H, Hawk JLM, editors. *Photodermatology.* New York: Informa Health-care; 2006. p. 41-50.
6. Yaar M, Gilchrist BA. Photoaging: mechanism, prevention and therapy. *Br J Dermatol.* 2007;157:874-87.
7. Rundhaug JE, Fischer SM. Cyclooxygenase-2 plays a critical role in UV-induced skin carcinogenesis. *Photochem Photobiol.* 2008;84:322-9.
8. Brzoska K, Szumiel I. Signalling loops and linear pathways: NF-kappaB activation in response to genotoxic stress. *Mutagenesis.* 2009;24:1-8.
9. Mahns A, Wolber R, Stab F, Klotz LO, Sies H. Contribution of UVB and UVA to UV-dependent stimulation of cyclooxygenase-2 expression in artificial epidermis. *Photochem Photobiol Sci.* 2004;3:257-62.
10. Bachelor MA, Cooper SJ, Sikorski ET, Bowden GT. Inhibition of p38 mitogen-activated protein kinase and phosphatidylinositol 3-kinase decreases UVB-induced activator protein-1 and cyclooxygenase-2 in a SKH-1 hairless mouse model. *Mol Cancer Res.* 2005;3:90-9.
11. Kim AL, Labasi JM, Zhu Y, Tang X, McClure K, Gabel CA, et al. Role of p38 MAPK in UVB-induced inflammatory responses in the skin of SKH-1 hairless mice. *J Invest Dermatol.* 2005;124:1318-25.
12. Svobodova A, Walterova D, Vostalova J. Ultraviolet light induced alteration to the skin. *Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub.* 2006;150:25-38.

13. Rundhaug JE, Fischer SM. Cyclo-oxygenase-2 plays a critical role in UV-induced skin carcinogenesis. *Photochem Photobiol.* 2008;84:322–9.
14. Huang J, Huang C, Fang J, Yang C, Chan C, Wu N, et al. Protective effects of myricetin against ultraviolet-B-induced damage in human keratinocytes. *Toxicol In Vitro.* 2010;24:21–8.
15. Reelfs O, Tyrrell RM, Pourzand C. Ultraviolet a radiation-induced immediate iron release is a key modulator of the activation of NF-kappaB in human skin fibroblasts. *J Invest Dermatol.* 2004;122:1440–7.
16. O'Dea EL, Kearns JD, Hoffmann A. UV as an amplifier rather than inducer of NF-kappaB activity. *Mol Cell.* 2008;30:632–41.
17. Dai G, Freudenberger T, Zipper P, Melchior A, Grether-Beck S, Rabausch B, et al. Chronic ultraviolet B irradiation causes loss of hyaluronic acid from mouse dermis because of down-regulation of hyaluronic acid synthases. *Am J Pathol.* 2007;171:1451–61.
18. Catalgol B, Ziaja I, Breusing N, Jung T, Hohn A, Alpertunga B, et al. The proteasome is an integral part of solar ultraviolet a radiation-induced gene expression. *J Biol Chem.* 2009;284:30076–86.
19. Rijken F, Kiekens RC, Bruijnzeel PL. Skin-infiltrating neutrophils following exposure to solar-simulated radiation could play an important role in photoageing of human skin. *Br J Dermatol.* 2005;152:321–8.
20. Rhodes LE, Gledhill K, Masoodi M, Haylett AK, Brownrigg M, Thody AJ, et al. The sunburn response in human skin is characterized by sequential eicosanoid profiles that may mediate its early and late phases. *FASEB J.* 2009;23:3947–56.
21. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics, 2009. *CA Cancer J Clin.* 2009;59:225–49.
22. Filip A, Clichici S, Daicoviciu D, Adriana M, Postescu I, Perde-Schrepler M, et al. Photochemoprevention of cutaneous neoplasia through natural products. *Exp Oncol.* 2009;31:9–15.
23. Wlaschek M, Tantcheva-Poor I, Naderi L, Ma W, Schneider LA, Razi-Wolf Z, et al. Solar UV irradiation and dermal photoageing. *J Photochem Photobiol B.* 2001;63:313–8.
24. Ichihashi M, Ueda M, Budivanto A, Bito T, Oka M, Funkunaga M, et al. UV-induced skin damage. *Toxicology.* 2003;189:21–39.
25. Nishigori C, Hattori Y, Toyokuni S. Role of reactive oxygen species in skin carcinogenesis. *Antioxid Redox Signal.* 2004;6:561–70.
26. Halliday GM. Inflammation, gene mutation and photoimmunosuppression in response to UVR-induced oxidative damage contributes to photocarcinogenesis. *Mutation Res.* 2005;571:107–20.
27. Kambayashi H, Yamashita M, Otake Y, Takada K, Funasaka Y, Ichihashi M. Epidermal changes caused by chronic low-dose UV irradiation induce wrinkle formation in hairless mouse. *J Dermatol Sci.* 2001;S1:19–25.
28. Mitani H, Naru E, Yamashita M, Arakane K, Suzuki T, Imanari T. Ergocalciferol promotes in vivo differentiation of keratinocytes and reduces photodamage caused by ultraviolet irradiation in hairless mice. *Photodermatol Photoimmunol Photomed.* 2004;50:90–100.
29. Reeve VE, Widyarini S, Domanski D, Chew E, Barnes K. Protection against photoaging in the hairless mouse by the isoflavone equol. *Photochem Photobiol.* 2005;81:1548–53.
30. Bissett DL, Chatterjee D, Hannon DP. Photoprotective effects of superoxide-scavenging antioxidants against ultraviolet radiation-induced chronic skin damage in the hairless mouse. *Photodermatol Photoimmunol Photomed.* 1990;7:56–62.
31. Ropke C, Sawada TC, da Silva VV, Michalany NS, de Moraes Barros SB. Photoprotective effect of Photomorphe umbellata root extract against ultraviolet radiation induced chronic skin damage in the hairless mouse. *Clin Exp Dermatol.* 2005;30:272–6.
32. Cho HS, Lee JW, Lee KO, No SK, Park HS, Lee S, et al. Anti-wrinkling effects of the mixture of vitamin C, vitamin E, pycnogenol and evening primrose oil, and molecular mechanism on hairless mouse skin caused by chronic ultraviolet B irradiation. *Photodermatol Photoimmunol Photomed.* 2007;23:155–62.
33. Black HS. Potential involvement of free radical reactions in ultraviolet light-mediated cutaneous damage. *Photochem Photobiol.* 1987;46:213–21.
34. Harman D. Aging: a theory based on free radical and radiation chemistry. *J Gerontol.* 1956;11:298–300.
35. Quinn AG. Ultraviolet radiation and skin carcinogenesis. *Br J Hosp Med.* 1997;58:261–4.
36. Afaq F, Adhami VM, Mukhtar H. Photochemoprevention of ultraviolet B signaling and photocarcinogenesis. *Mutat Res.* 2005;571:153–73.
37. Bernstein EF, Underhill CB, Hahn PJ, Brown DB, Uitto J. Chronic sun exposure alters both the content and distribution of dermal glycosaminoglycans. *Br J Dermatol.* 1996;135:255–62.
38. Wang C, Yao R, Liu Z, Zhong W, Liu X, Wang Y. Protective effect of polypeptide from *Chlamis farreri* on hairless mice damaged by ultraviolet A. *Acta Pharmacol Sin.* 2002;23:813–8.
39. Matsumura Y, Ananthaswamy HN. Short-term and long-term cellular and molecular events following UV irradiation of skin: implications for molecular medicine. *Expert Rev Mol Med.* 2002;4:1–22.